



Total Bilirubin (EM) / [BS] Blood (Serum)	0.2~1.2 mg /dL		4.09		4.34
Direct Bilirubin (EM) / [BS] Blood (Serum)	0~0.40 mg /dL		2.93		2.89
AST (EM) / [BS] Blood (Serum) (13~33	13~33 U/L		589		294
ALT (EM) / [BS] Blood (Serum) (8~42 U	8~42 U/L		2380		1422
Alkaline phosphatase(ALP) (EM) / [BS] BI	40~129 U/L		130		131
GGT (EM) / [BS] Blood (Serum) (13~64	13~64 U/L		76		77

2026.04.11

간짜장 먹어도되니?

간짜장은 지금은 피하시는 게 좋아요. 짬뽕보다는 낫지만, 회복기 식사로는 별로예요.

왜 별로인가

1. 기름이 진짜 많아요 🍷

- 간짜장의 "간(乾)"은 물·전분 안 넣고 춘장을 기름에 따로 볶아내는 방식이에요. 그래서 일반 짜기가 훨씬 진해요
- 회복기 간·담낭에 부담. 특히 수한님 ALP148로 약간 올라온 상태(담즙 정체 경향)에서 기름? 좋아요

2. 춘장 = 나트륨·당분 폭탄

- 춘장 자체가 발효 양념이라 나트륨 다



먹어도 될까?

정리

음료	평가
물, 보리차, 결명자차	✅✅ 베스트
제로콜라 (가끔, 식후)	🟡 OK
일반 콜라/주스	❌
에너지드링크 (제로 포함)	❌
헛개수/숙취해소제/모닝케어	❌❌ 절대 X
술	❌❌❌

이서물냉면집에서 소고기 온반 주문했어

좋은 선택이에요! 👍 소고기 온반은 지금 드시기에 꽤 적합한 메뉴예요.

소고기 온반이 뭔가요 (혹시 모르시는 분들 위해)

평양/이북식 음식이에요. 따뜻한 소고기 육수에 밥을 말고, 그 위에 편육(삶은 소고기), 달걀지단, 녹두지짐, 나물 등을 올린 음식이에요. 평안도식 장국밥의 한 종류라고 보시면 돼요. 냉면집에서 파는 온반은 냉면 육수 베이스를 따뜻하게 데운 담백한 국물이에요.

복약 안전을 재정의하다



25.3%

강원도 고령화율
(2024년 행정안전부 주민등록인구통계)

80.96%

**65세 이상 노인 중 잠재적
부적절 약물 사용 경험 비율**
(건강보험심사평가원 HIRA 빅데이터 브리프)

왜 알리지 않는가?

일본 치바 대학교 연구에 따르면,
정기 약물 복용자의 70.3%가 건강기능식품 병용 사실을
의료진에게 숨깁니다.

"안전하다고 생각해서" (73.1%): 가장 큰 원인

"묻지 않아서" (15.6%): 상담 환경 부재

의료진에게 알리지 않음

70.3%

보충제는 무해하다고 믿음

73.1%

(Concomitant Use of Dietary Supplements and Medicines in Patients due to Miscommunication with Physicians in Japan, 2015)

PilloSuffer의 핵심 타겟: '정보의 사각지대'에 놓인 환자



68.4%

복약 관련 잠재적 불안감 실존

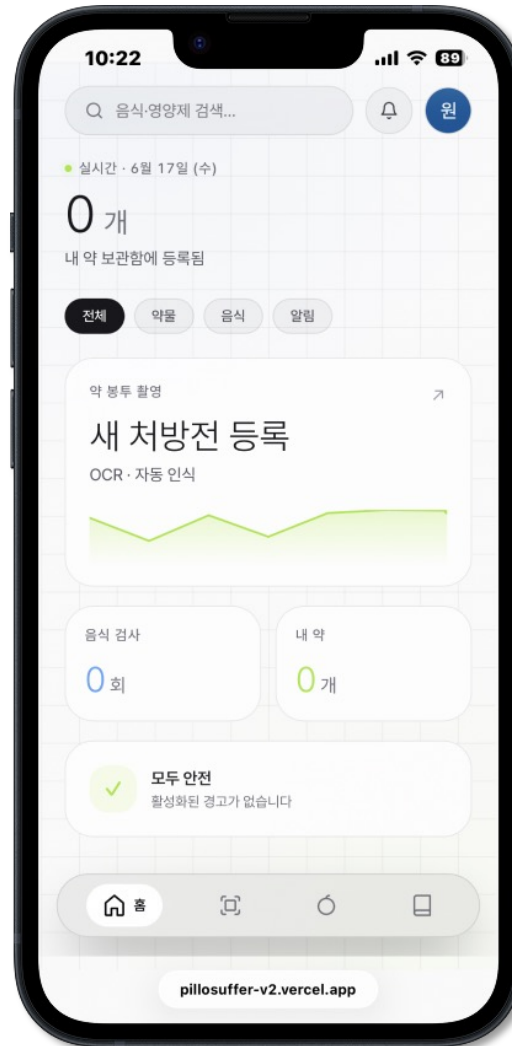
설정 가설	대표 검증 데이터	결과
H1. 상호작용 인식 부족	약-영양제 부작용 무지 47.4%	Supported
H2. 정보 탐색의 장벽	복약 정보 검색 곤란 63.2%	Supported
H3. 상시 불안감 존재	음식/영양제 복용 불안 68.4%	Supported
H4. 구체 사례 인지 저조	자몽주스-혈압약 사례 무지 57.9%	Supported

강원지역 노인 다제복용 환자군 현장 조사(N=19) 결과, 수립했던 4가지 핵심 가설이 모두 실제 데이터로 지지(Supported)되어 정보의 심각한 사각지대가 존재함이 증명되었습니다.

약 봉투를 촬영하면, 음식·영양제 상호작용 정보를 한눈에 본다.



뭐무꼬
Pillosuffer 노년층 버전



PilloSuffer



상호작용 정보 제공

식약처 DB 기반 약-음식·영양제 간섭 분석



약 봉투 OCR 스캔

온디바이스 텍스트 추출 및 개인정보 마스킹
(현재는 클라우드 기반 OCR스캔)



즐거찾기 / 히스토리

자주 먹는 약물 및 지난 복용 기록 관리

Our Solution

PilloSuffer

단계	처리	설명
Step 1	약 봉투 촬영	사용자가 스마트폰으로 약 봉투 촬영
Step 2	Google Vision API OCR	Google Cloud Vision DOCUMENT_TEXT_DETECTION languageHints: [ko, en] — 한국어/영어 혼합 약품명 고정밀 인식 전송 후 즉시 마스킹·파기 → 원본 이미지 소각
Step 3	규칙기반 마스킹 (정규식)	이름·주민번호·병원명·전화번호 → 즉시 삭제 약 이름·함량·투여횟수·투약 일수·용법 → 추출 보존
Step 4	음식·영양제 입력	Supabase 가공식품 DB 277,074건 자동완성 검색 (trigram 인덱스) 또는 Gemini 이미지 인식으로 사진 → 품목 자동 추출
Step 5	영양소 + RAG 분석	선택된 식품의 27개 영양소(비타민 K · 칼슘 · 철 등) + 식약처 병용금기 DB 동시 조회 Gemini LLM에 두 종류의 컨텍스트 동시 주입
Step 6	데이터 근거 기반 자연어 출력	RAG 근거 기반 자연어 출력 + 출처 명시 + 3단계 결과(✅/⚠️/❌)

Confusion Matrix

	Actually Positive (1)	Actually Negative (0)
Predicted Positive (1)	True Positives (TPs)	False Positives (FPs)
Predicted Negative (0)	False Negatives (FNs)	True Negatives (TNs)

의료행위인가?

개인정보

국가R&D연구보고서

빅데이터 및 머신러닝을 이용한 약물상호작용 평가 연구

Development of machine learning based prediction of drug interactions by integrating big data and network data

원문보기

내보내기

MyON담기

f

X

📄

· 주관연구기관

서울대학교
Seoul National University

· 연구책임자

오정미

· 참여연구자

문봉기, 이형기, 장하영, 송지현, 김시연

· 보고서유형

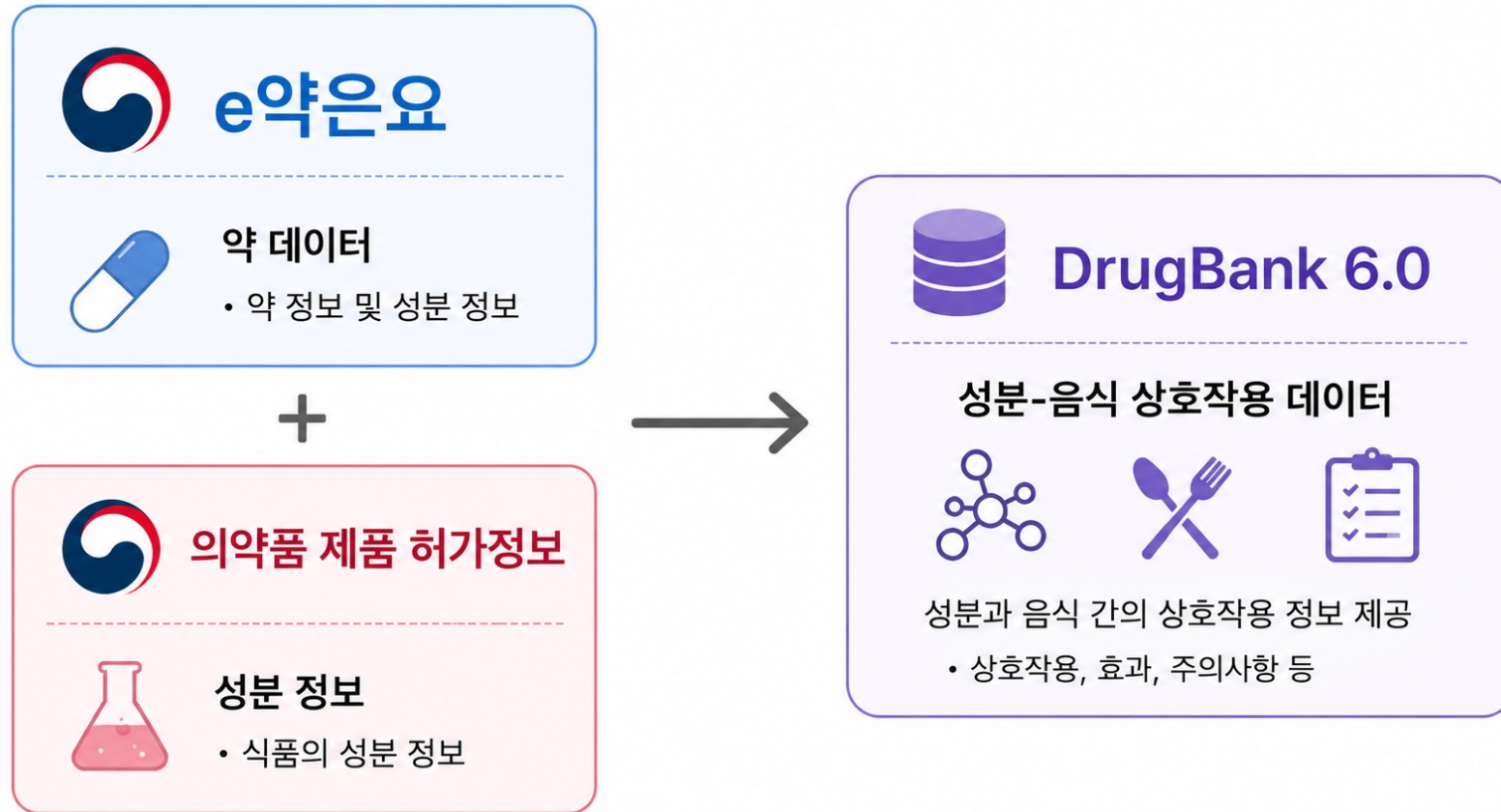
최종보고서

· 발행국가

대한민국

- 1차년도 개발 당시 약물-식품간 상호작용 정보를 체계적으로 정리한 오픈 데이터베이스가 부재하였으며 2021년도에도 마찬가지 상황

<“빅데이터 및 머신러닝을 이용한 약물상호작용 평가 연구” 중 일부 내용>

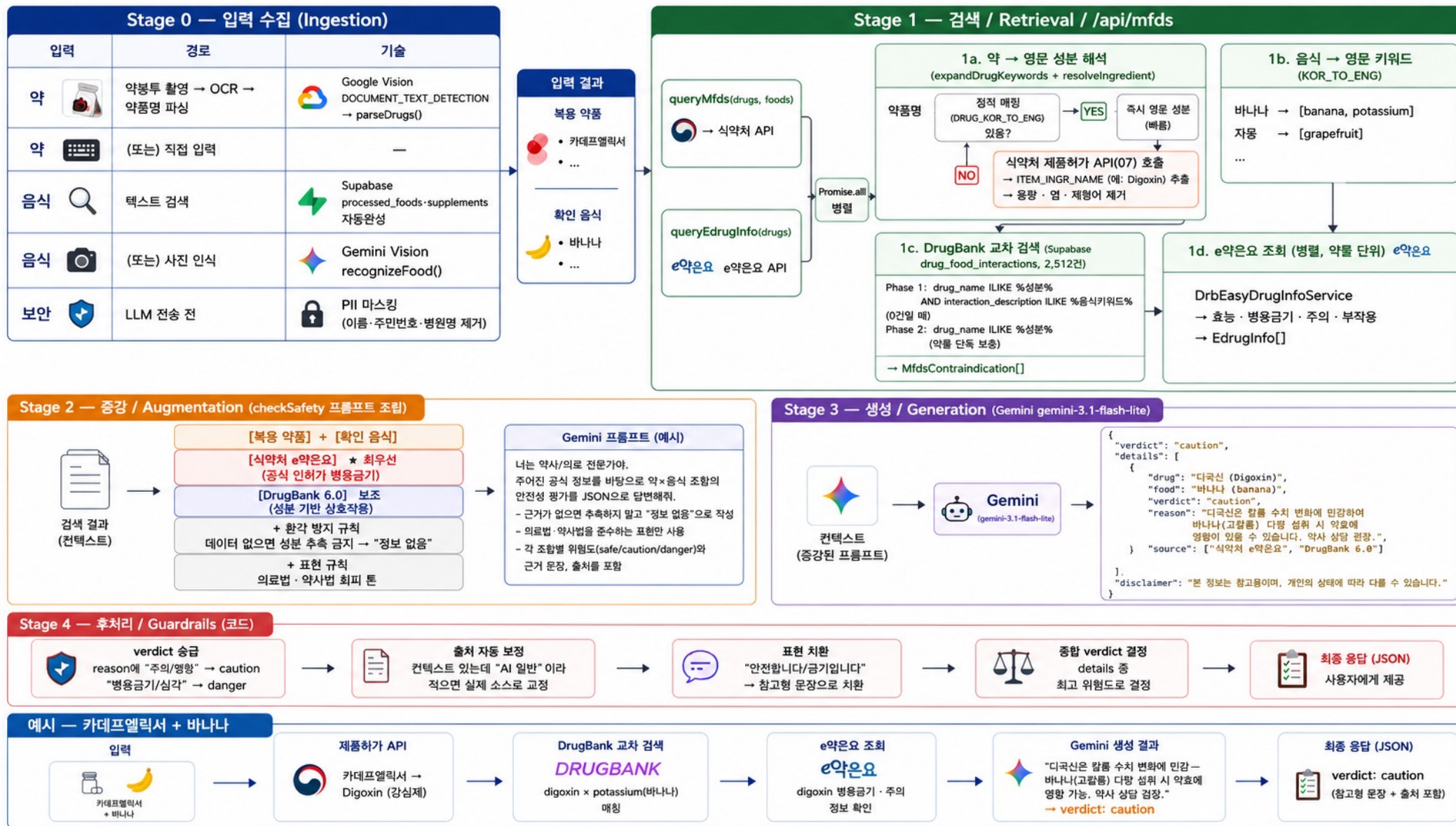


기술 스택

Frontend  사용자 인터페이스	 React UI 라이브러리	 TypeScript 정적 타입	 Tailwind CSS CSS 프레임워크
Backend  서버 및 API	 NEXT.js Next.js Full-stack 프레임워크	 Node.js 런타임 환경	 TypeScript 정적 타입  REST API API 아키텍처
AI / ML  인공지능 서비스	 Gemini API LLM (Google)	 Google Vision API OCR / 문서 인식	 직접 RAG 구현 상호작용 검색 (SQL ILIKE 매칭)
Data & Database  데이터 저장소	 Supabase 백엔드 서비스	 PostgreSQL 관계형 데이터베이스	
Auth & Storage 인증 및 데이터 저장	 Supabase Auth 인증 서비스	 Google OAuth 소셜 로그인	 localStorage / sessionStorage 로컬 데이터 저장
Infra & DevOps 인프라 및 배포	 Vercel 배포 플랫폼	 GitHub 버전 관리	
External APIs & Data  외부 연동 및 데이터	 식약처 API 의약품 정보 (e약은요)   식약처 제품허가 API (DrugPrdtPrmsnInfoService07) 제품 성분 정보 (동적 해석)  e약은요 API 의약품 정보 (비용금기 등)  DrugBank 6.0 데이터셋 (Supabase 테이블 적재) 상호작용 데이터		

Pipeline

PilloSuffer



96.97%

종합 정확도

99개 약물-식품 조합검증 · 98개 유효 응답 기준

검증 조합

99개

유효 응답

98개

검증방식

3인 교차

평가 대상	전체 건수	우수 (1.0점)	부분 정답 (0.5점)	오답/누락 (0.0점)	최종 정확도 (%)
PilloSuffer (RAG 엔진)	99건	94건	4건	1건	96.97%
약학정보원 (N/A 데이터 제외)	86건	74건	2건	10건	87.21%
약학정보원 (N/A 데이터 포함)	99건	79건	2건	18건	80.81%



성수한

팀장/ 기획·개발

AI융합학과



한영수

팀원/ 데이터 분석

AI융합학과



정지강

팀원/ PM 지원·시스템 테스트

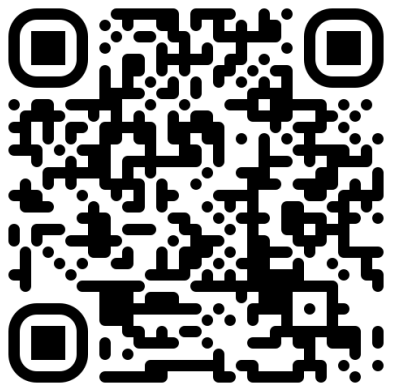
AI융합학과



이효경

팀원/ UI·UX

AI융합학과



Big Thanks!

복약 안전을 재정의하다



x

Pillosuffer